

Тестовое задание

Оптимизация графика работы отделений банка

Большая Математическая Мастерская, АГУ, лето 2026

Тестовое задание помогает нам оценить вашу готовность к проекту и помогает вам понять, насколько тема интересна. Три части: теория, практика, размышление. Ожидаемый объём: 2–3 часа.

Оформите решение в виде Jupyter Notebook (.ipynb) или PDF + скрипт.

Часть 1. Теория (на бумаге)

В банковском отделении работает **одно** окно обслуживания. Клиенты приходят в среднем **12 человек в час** (пуассоновский поток). Среднее время обслуживания одного клиента — **4 минуты** (экспоненциальное распределение).

- а) Чему равна интенсивность входящего потока λ (клиентов в минуту) и интенсивность обслуживания μ (клиентов в минуту)?
 - б) Вычислите загрузку системы $\rho = \lambda/\mu$. Что означает это число? Будет ли очередь расти бесконечно?
 - в) Для системы M/M/1 среднее число клиентов в системе: $L = \rho/(1-\rho)$. Подсчитайте L . Сколько клиентов в среднем находится в отделении (и в очереди, и на обслуживании)?
 - г) По формуле Литтла среднее время пребывания клиента в системе: $W = L/\lambda$. Сколько минут в среднем клиент проводит в отделении?
 - д) Теперь открыли **второе** окно. Как вы думаете: среднее время ожидания уменьшится ровно вдвое, больше чем вдвое, или меньше чем вдвое? Объясните интуицию (точный расчёт не нужен).
-

Часть 2. Практика (Python)

Напишите скрипт, который симулирует работу одного окна обслуживания:

- а) Сгенерируйте приход 100 клиентов с пуассоновским интервалом ($\lambda = 12$ чел/час, т.е. среднее время между приходами = 5 мин). Используйте `numpy.random.exponential`.
- б) Время обслуживания каждого клиента — `numpy.random.exponential(4)` (среднее 4 мин).
- в) Промоделируйте очередь: каждый клиент начинает обслуживаться, когда окно освободится. Для каждого клиента вычислите время ожидания.
- г) Выведите: среднее время ожидания, максимальное время ожидания, долю клиентов, которым пришлось ждать больше 10 минут.

д) Постройте график: по оси X — номер клиента, по оси Y — его время ожидания.

Часть 3. Размышление (свободная форма, 1–2 абзаца)

Представьте, что вы — руководитель отделения банка. У вас 5 сотрудников и 4 окна. Поток клиентов неравномерный: утром (9–11) и вечером (17–19) — в два раза больше, чем днём (12–16).

Как бы вы организовали расписание? Все ли сотрудники должны работать полный день? Можно ли сделать так, чтобы в часы пик было открыто 4 окна, а в часы затишья — 2? Какие ограничения нужно учитывать?

Критерии оценки

Мы оцениваем ход мысли: понимание, умение считать, способность рассуждать. Частичные решения принимаются — лучше сделать часть хорошо, чем всё поверхностно.

Решение отправьте на [email@sovcombank.ru] с темой «БММ 2026 — Тестовое — [Ваше ФИО]».